FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Levantamiento de Planos y Diagramas para Proyectos

Modalidad de Especialización Técnica (40 Horas Presenciales) | 10 Sesiones de 4 Horas

Institución / Sede	**Fundación Kinal** — Escuela Técnica Superior (Sede Central, Zona 7, Ciudad de Guatemala)
Nivel DQR de Referencia	**Equivalencia DQR Nivel 4 - 5** (Especialización avanzada, autonomía operativa y juicio crítico)
Carga Horaria y Modalidad	**40 horas pedagógicas presenciales** estructuradas en **10 sesiones de 4 horas** (240 min cada una) • **Opción A (Ciclo 2027):** 2 jornadas semanales entre semana (ej. Martes y Jueves 17:30 a 21:30 hrs) • **Opción B (Ciclo 2027):** 10 sábados regulares matutinos (08:00 a 12:00 hrs)
Entorno Tecnológico	Laboratorio CAD de Alta Gama (AutoCAD 2D Avanzado), Tablets con Stylus, Cintas rígidas/largas y Láser
Ecosistema Digital	**Moodle (Kinal.academy)** y **Microsoft Teams / Microsoft 365**
Nota Mínima Aprobatoria	**75 puntos sobre 100** en evaluaciones de campo, laboratorios CAD y Proyecto Capstone

1. Marco Filosófico e Ideario Institucional de Fundación Kinal

Misión Institucional de Kinal:

«Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal:

«Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

Concepto de Competencia Profesional (Marco DQR):

La competencia es la capacidad y disposición de la persona para integrar conocimientos técnicos, destrezas prácticas y responsabilidad personal y social, actuando con criterio ético y autonomía ante situaciones reales de trabajo.

Competencia Diseñada para el Curso (40 Horas): El egresado planifica, ejecuta y documenta levantamientos métricos complejos empleando flexómetros, cintas largas y metro láser digital con métodos de **triangulación y radiaciones**; genera croquis proporcionales en tablet y papel; y desarrolla en AutoCAD 2D planos arquitectónicos e ingenieriles con referencias externas (XREFs), cotas normalizadas, bibliotecas de bloques de instalaciones con atributos y maquetación ejecutiva a escala exacta con membrete Kinal.

El Principio del «Trabajo Bien Hecho» en la Metrología y el Dibujo Técnico:

El programa de 40 horas profundiza en la resolución de problemas geométricos de obra: cero tolerancia al falseamiento de cotas, verificación rigurosa de ortogonalidad mediante triangulación y radiaciones, estructuración modular con Referencias Externas (XREFs), librerías de bloques de instalaciones con atributos y presentación ejecutiva en Paper Space.

2. Temario Curricular Jerárquico — Modalidad 40 Horas (10 Sesiones de 4 Horas)

Módulo	Duración	Contenidos Nucleares y Competencias
Módulo 1: **Metrología de Campo, Triangulación y Radiaciones**	**12 Horas** (Sesiones 1 a 3)	• Flexómetros (gancho corredizo para interiores/exteriores) y cinta larga de 50m (catenaria y tensión). • Metro láser digital: tracking continuo, áreas (m^2), volúmenes (m^3) y alturas por Pitágoras. • **Método de Triangulación y Trilateración:** Descomposición de recintos irregulares en triángulos mediante diagonales cruzadas y líneas de amarre. Comprobación 3-4-5. • **Método de Radiación de Campo:** Estación base central y medición radial de distancias con láser. • Croquis a mano alzada: proporción visual sin escalímetro, simbología y acotación encadenada.
Módulo 2: **Croquizado Digital en Tablet y Preparación CAD**	**6 Horas** (Sesiones 4 y 5)	• Configuración de tablet y stylus: sensibilidad, cuadrículas métricas y trazado asistido. • Organización en capas digitales: Muros, Vanos/Mobiliario, Cotas y Notas de campo. • Levantamiento de detalles constructivos in situ y notas técnicas legibles. • Flujo de exportación e interoperabilidad: formatos vectoriales (DWG, DXF) y PDF a escala.

Módulo 3: **AutoCAD 2D: Precisión, XREFs, Cotas y Bloques**	**14 Horas** (Sesiones 6 a 8)	• Configuración de unidades métricas con comando UNITS (decimal, precisión 0.000 m). • Herramientas de captura indispensables: OSNAP completo y Polar Tracking (F10 a 45°/90°). • Referencias Externas (XREFs): enlazado del croquis de tablet escalado a tamaño real 1:1. • Trazado de muros con polilíneas cerradas y recorte de vanos; comprobación con comando DIST. • Estilos de cota Kinal (DIMSTYLE): lineales, alineadas, continuas y angulares sin solapes. • Bloques para levantamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias con atributos (ATTDEF).
Módulo 4: **Diagramas Técnicos, Maquetación y Capstone**	**8 Horas** (Sesiones 9 y 10)	• Diagramas unifilares eléctricos de cuadros de carga y distribución. • Diagramas esquemáticos de tuberías e instrumentación (P&ID; básico / redes hidrosanitarias). • Maquetación en Paper Space: láminas Doble Carta o A3, Viewports a escala normalizada **1:50** y **1:20**. • Membrete oficial de Kinal y tabla de plumillas monocromáticas .CTB. • **Proyecto Capstone Integrador:** Levantamiento integral in situ de un recinto de Kinal y defensa oral (≥ 75 pts).

3. Macroplanificación — 10 Sesiones de 4 Horas (40 Horas Presenciales)

Sesión	Módulo y Tema	Actividades Prácticas Clave	Entregable Evaluativo
Sesión 1	M1: Metrología y Cintas	Calibración de flexómetros, compensación de gancho y medición de naves con cinta de 50m.	**Ficha de medición de vanos y tolerancias.**
Sesión 2	M1: Láser y Triangulación	Modos de medición láser, áreas/volúmenes, Pitágoras y triangulación de recintos irregulares.	**Reporte de medición láser y diagonales.**
Sesión 3	M1: Radiaciones y Croquis	Método de radiación desde punto base con distanciómetro láser y croquis a mano alzada.	**Croquis a mano alzada acotado y diagonalizado.**
Sesión 4	M2: Croquizado en Tablet	Calibración de stylus, trazado con guías ortogonales, capas y exportación a DWG.	**Croquis digital en tablet exportado a DWG.**
Sesión 5	M2/M3: Preparación CAD	Revisión de archivos vectoriales, notas de campo e inserción en plantilla Kinal .DWT.	**Expediente de campo digital validado.**
Sesión 6	M3: AutoCAD y XREFs	Unidades métricas (0.000 m), OSNAP, Polar Tracking y enlazado de XREF a escala 1:1.	**Planta base con XREF y muros perimetrales.**
Sesión 7	M3: Cotas Normalizadas	Estilos de cota DIMSTYLE Kinal, acotación continua y alineada sin solapes.	**Planta arquitectónica completamente acotada.**
Sesión 8	M3: Bloques de Instalaciones	Inserción de bloques con atributos (tableros, tomas, luminarias, válvulas) y alineación a muros.	**Planta con distribución de instalaciones.**
Sesión 9	M4: Diagramación Técnica	Dibujo de diagrama unifilar del tablero y esquema de tuberías con simbología normalizada.	**Lámina de diagramas técnicos de instalaciones.**
Sesión 10	M4: Paper Space y Capstone	Maquetación a escala exacta 1:50 en Paper Space, membrete Kinal, plumillas CTB y sustentación.	**Expediente Capstone Aprobado (≥ 75 pts).**

4. Sistema de Evaluación y Rúbrica Analítica Terminal (Nota Mínima: 75/100)

Dimensión Evaluada	Excelente (90 - 100)	Satisfactorio (75 - 89) *[Aprobatorio Kinal]*	En Desarrollo (< 75)
1. Metrología de Campo, Triangulación y Radiaciones	Mediciones milimétricas exactas; compensación impecable del gancho; dominio de Pitágoras en láser; triangulación y radiaciones sin discrepancias.	Mediciones precisas con cintas y láser; aplica triangulación y radiación con errores dentro de tolerancia (≤ 5 mm) **(≥ 75 pts)**.	Errores por descuido en referencia láser o catenaria; diagonales que no cierran; medidas falseadas.
2. Croquizado Técnico (Mano Alzada y Tablet)	Proporción visual perfecta a mano alzada; croquis en tablet vectorizado con excelente gestión de capas; exportación limpia para CAD.	Croquis legible a mano alzada con cotas completas y diagonales; croquis en tablet en capas; archivo vectorial exportado correctamente **(≥ 75 pts)**.	Croquis desproporcionado o confuso; omisión de capas en tablet; notas ilegibles o archivos dañados.
3. AutoCAD 2D: Precisión, XREFs, Bloques y Paper Space	Unidades métricas estrictas; uso impecable de OSNAP y Polar; XREF con ruta relativa; cotas legibles; bloques con atributos; Viewport a escala 1:50 y CTB perfecto.	Modela en AutoCAD con unidades métricas y capas; utiliza OSNAP y Polar; acotación completa; XREF y bloques; maquetación a escala 1:50 con membrete Kinal **(≥ 75 pts)**.	Desorden en capas; dibujo fuera de escala en Paper Space; líneas duplicadas; ausencia de bloques.

4. Ética y Trabajo Bien Hecho (Ideario Kinal)	Encarna de forma ejemplar el trabajo bien hecho. Cero tolerancia al falseamiento de cotas; puntualidad perfecta; cuidado del instrumental y espíritu de servicio.	Registro ordenado en libreta y bitácora; puntualidad, respeto a normas de seguridad de taller y de laboratorio **(≥ 75 pts)**.	Indisciplina, tardanzas, descuido en el uso del instrumental o falseamiento intencional de medidas.